

selectivity filter															
KcsA (S. lividans)	V	E	T	A	T	T	V	G	Y	G	D	L	Y	P	V
MthK (archaeal)	F	V	T	I	A	T	V	G	Y	G	D	Y	S	P	S
NaK (B. cereus)	V	V	T	L	T	T	V	G	D	G	N	F	S	P	Q
Shaker (Drosophila)	V	V	T	M	T	T	V	G	Y	G	D	M	T	P	V
Kv1.1 KCNA1	V	V	S	M	T	T	V	G	Y	G	D	M	Y	P	V
Kv2.1 KCNB1	T	I	T	M	T	T	V	G	Y	G	D	I	Y	P	K
Kv4.2 KCND2	I	V	T	M	T	T	L	G	Y	G	D	M	V	P	K
Kv7.1 KCNQ1	V	V	T	V	T	T	I	G	Y	G	D	K	V	P	Q
Kv7.2 KCNQ2	L	I	T	L	T	T	I	G	Y	G	D	K	Y	P	Q
hERG KCNH2	F	S	S	L	T	S	V	G	F	G	N	V	S	P	N
Kv10.1 KCNH1	M	T	S	L	T	S	V	G	F	G	N	I	A	P	S
BK KCNMA1	M	V	T	M	S	T	V	G	Y	G	D	V	Y	A	K
Kir2.1 KCNJ2	I	E	T	Q	T	T	I	G	Y	G	F	R	C	V	T
Kir6.2 KCNJ11	I	E	V	Q	V	T	I	G	F	G	G	R	M	V	T
TREK-1 KCNK2	G	T	V	I	T	T	I	G	F	G	N	I	S	P	R
TASK-1 KCNK3	I	T	V	I	T	T	I	G	Y	G	H	A	A	P	S
HCN1	M	S	H	M	L	C	I	G	Y	G	A	Q	A	P	V
HCN4	M	S	H	M	L	C	I	G	Y	G	R	Q	A	P	V
GluR0 (Synechocystis)	L	V	T	L	T	T	V	G	Y	G	D	R	S	P	R

hydrophobic (AVLIMFWCP)

polar (STNQGY)

acidic (DE)

basic (KRH)

not K+-selective — Y→D

hydrophobic (AVLIMFWCP)
polar (STNQGY)
acidic (DE)
basic (KRH)